



Engenharia Econômica no Desenvolvimento de Software

Valor do Dinheiro no Tempo
Por que R\$ 1 hoje não é igual a R\$ 1 amanhã?

PROF. Me UJEVERSON TAVARES



<https://www.youtube.com/watch?v=8uJJeye-rOQ>



Valor do Dinheiro no Tempo

Conceitos Fundamentais

Por que R\$ 1.000 hoje valem mais do que R\$ 1.000 daqui a um ano?

O conceito de **Valor do Dinheiro no Tempo (TVM – Time Value of Money)** parte da ideia de que:

- O dinheiro tem **capacidade de gerar rendimento** (juros ou retorno em investimentos).
- Há impacto da **inflação** na perda do poder de compra.
- Existe o **custo de oportunidade**, ou seja, o que se deixa de ganhar ao não aplicar o dinheiro disponível



Valor do Dinheiro no Tempo

Aplicação em software:

No desenvolvimento de projetos de TI, entender o valor do dinheiro no tempo é essencial para decidir entre investir hoje em uma funcionalidade ou adiar a implementação e considerar o retorno futuro.



Valor do Dinheiro no Tempo

Definições Básicas:

Valor Futuro (VF): Quanto um valor aplicado hoje valerá no futuro, considerando juros ou taxas de crescimento.

$$VF = VP \cdot (1 + i)^n$$



Valor do Dinheiro no Tempo

Definições Básicas:

Valor Presente (VP): Quanto um valor futuro equivale hoje, descontando os juros ou taxas.

$$VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$



Valor do Dinheiro no Tempo

$i \rightarrow$ taxa de juros (ao período)

$n \rightarrow$ número de períodos

$VP \rightarrow$ valor presente

$VF \rightarrow$ valor futuro

- O **VP** ajuda a avaliar se um **projeto compensa hoje**.
- O **VF** mostra o **potencial de crescimento de um investimento ao longo do tempo**

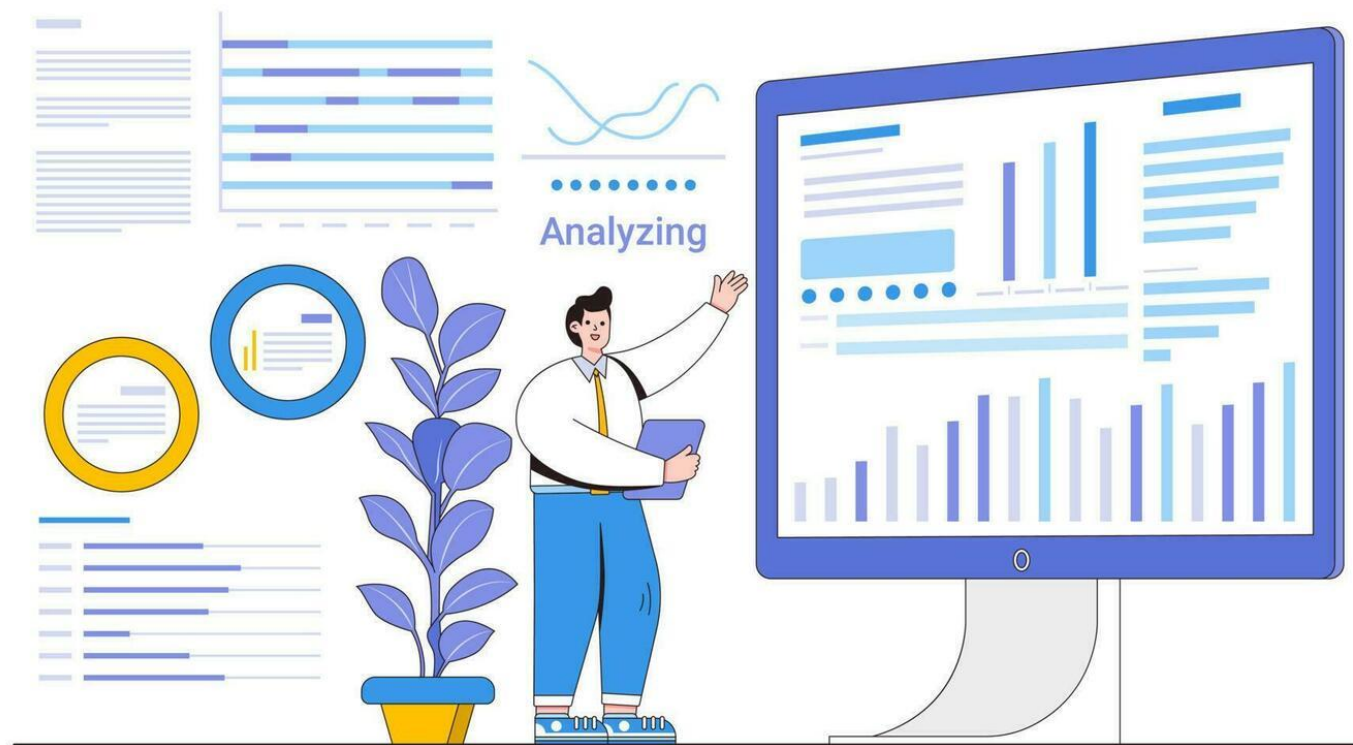
Hora de praticar!





Exemplo 1 – Custo Atual x Retorno Futuro

Uma empresa de software avalia investir $R\$ 10000$ hoje em uma nova funcionalidade. Espera-se que essa melhoria gere $R\$ 15000$ em 3 anos, com taxa de juros de 8% ao ano.



Analisar as respostas!

Exemplo 2 – Quanto valerá o investimento em servidores?

Se a empresa investir $R\$ 20000$ hoje em servidores, com taxa de retorno de 10% ao ano, qual será o valor acumulado em 5 anos?



O Valor do Dinheiro no Tempo

Por que R\$1000 hoje valem mais do que R\$1000 daqui a um ano?

Razões principais:

- 1.Capacidade de investimento:** O dinheiro aplicado hoje pode render juros.
- 2.Inflação:** Reduz o poder de compra do dinheiro no futuro.
- 3.Risco:** Sempre há incerteza se no futuro teremos o mesmo valor disponível.
- 4.Custo de oportunidade:** Deixar o dinheiro parado significa abrir mão de ganhos possíveis.



O Valor do Dinheiro no Tempo

Por que R\$1000 hoje valem mais do que R\$1000 daqui a um ano?

Se aplicado a 6% ao ano?

Hora de praticar!



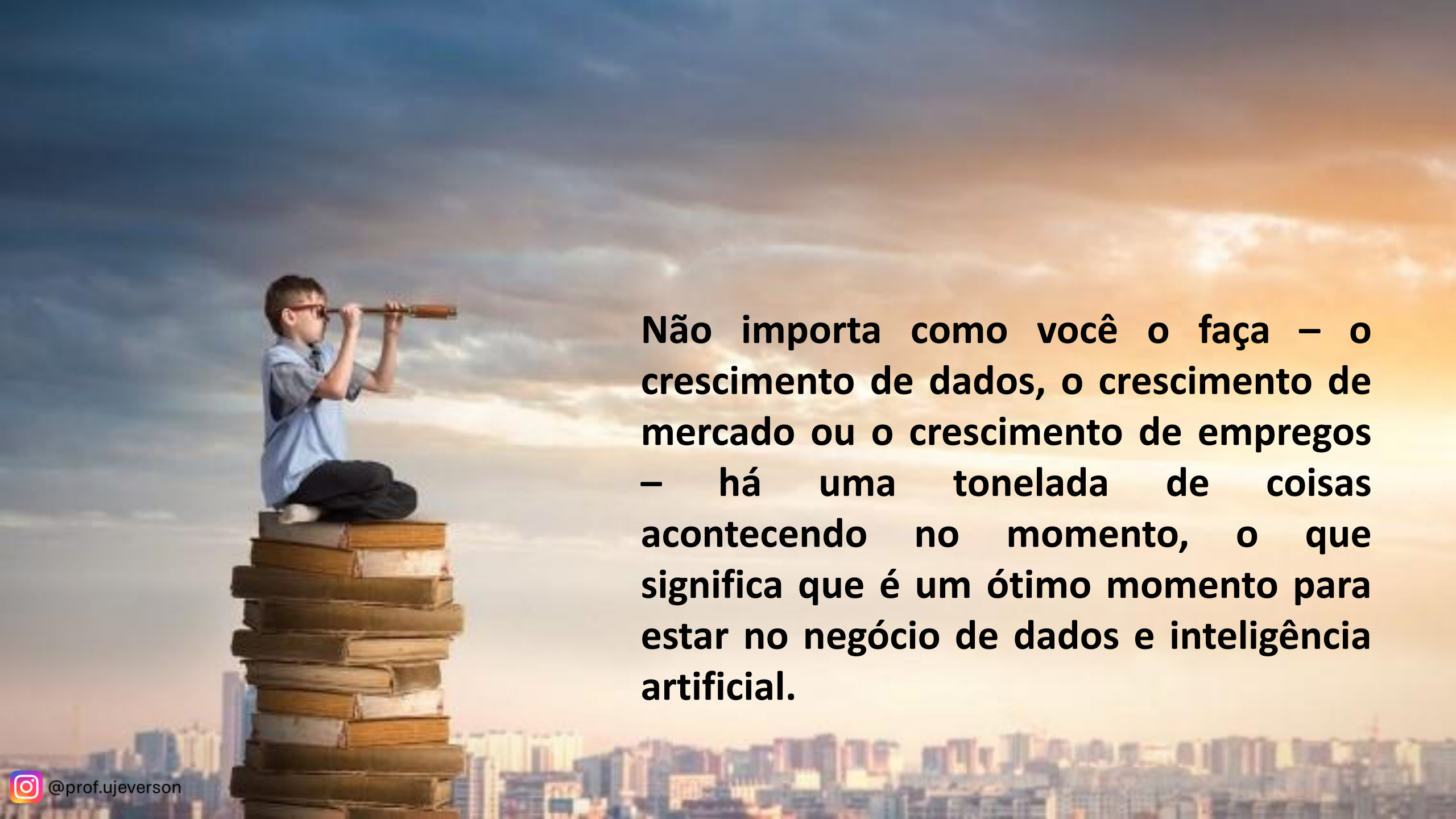


O Valor do Dinheiro no Tempo

Atividade em Duplas

Cada dupla deve calcular **VP** e **VF** em diferentes cenários, utilizando **Excel, Java ou Python**, salvar como .csv ou o código python/java no git e inserir o link no classroom.

- Um valor de **R\$ 5.000 hoje**, aplicado a **12% ao ano**, por **4 anos** → Calcular o **VF**.
- Um valor de **R\$ 18.000 recebido em 6 anos**, com taxa de **10% ao ano** → Calcular o **VP**.
- Compare os resultados: qual investimento parece mais vantajoso?



Não importa como você o faça – o crescimento de dados, o crescimento de mercado ou o crescimento de empregos – há uma tonelada de coisas acontecendo no momento, o que significa que é um ótimo momento para estar no negócio de dados e inteligência artificial.